PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL II

EKSPLORASI XINU

Oleh:

Marvel Sanjaya Setiawan 2311104053

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

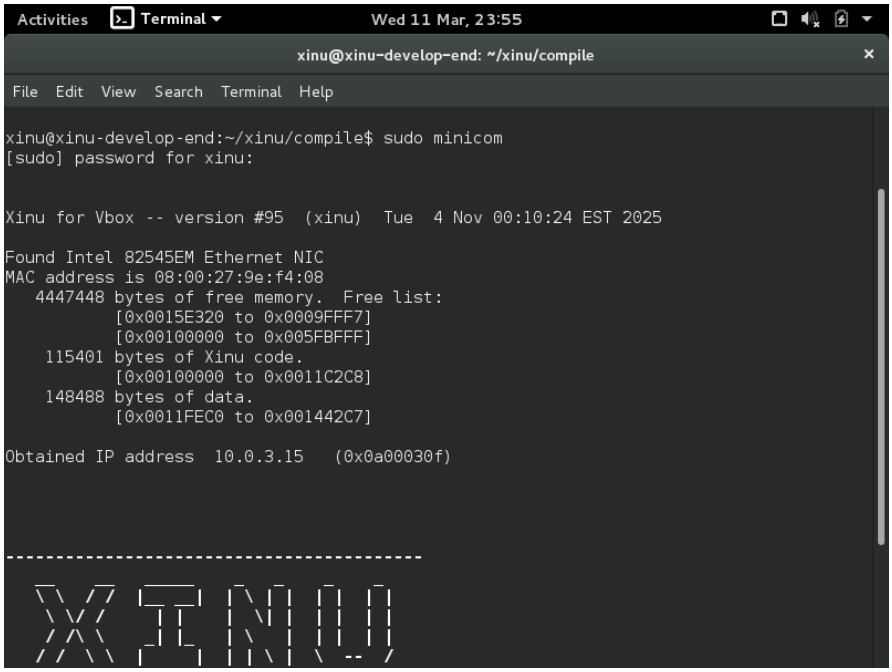
UNIVERSITAS TELKOM

2026

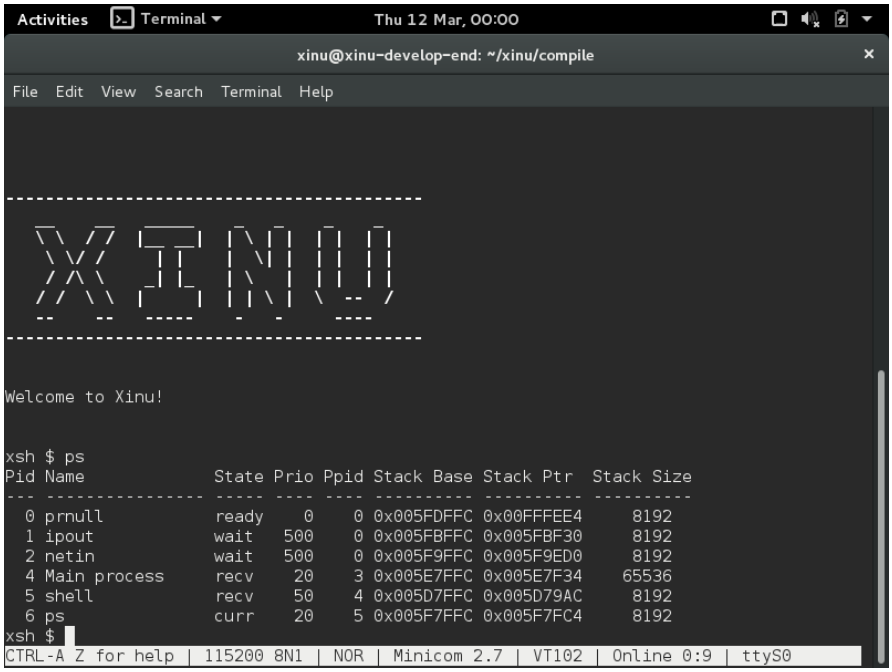
JURNAL

1. **Eksplorasi Perintah Xinu**

   Jawaban:

   a. 

   b. Perintah "ps" => untuk menampilkan informasi mengenai proses yang sedang berjalan.



c. Perintah "uptime" => untuk menampilkan lama waktu sistem Xinu telah berjalan.

```
Activities  Terminal  Thu 12 Mar, 00:01
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
-----------------------------------------
  __   __  _____   _   _   _   _
  \ \  / /  |__ __|  | \ | |  | |  | |
   \ \/ /     | |    |  \| |  | |  | |
   / /\ \    _| |_   | \   |  | |  | |
  / /  \ \  |     |  | | \ |  \  --  /
  --    --  -----    -   -     ----
-----------------------------------------

Welcome to Xinu!

xsh $ ps
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  6 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ ipaddr
command ipaddr not found
xsh $ uptime
Xinu has been up  48 second(s)
xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:10 | ttyS0
```

d. Perintah "memstat" => untuk menampilkan statistik penggunaan memori pada Xinu.

```
Activities  Terminal  Thu 12 Mar, 00:02
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File  Edit  View  Search  Terminal  Help
Pid Name             State Prio Ppid Stack Base Stack Ptr  Stack Size
--- ---------------- ----- ---- ---- ---------- ---------- ----------
  0 prnull           ready    0    0 0x005FDFFC 0x00FFFEE4     8192
  1 ipout            wait   500    0 0x005FBFFC 0x005FBF30     8192
  2 netin            wait   500    0 0x005F9FFC 0x005F9ED0     8192
  4 Main process     recv    20    3 0x005E7FFC 0x005E7F34    65536
  5 shell            recv    50    4 0x005D7FFC 0x005D79AC     8192
  6 ps               curr    20    5 0x005F7FFC 0x005F7FC4     8192
xsh $ ipaddr
command ipaddr not found
xsh $ uptime
Xinu has been up  48 second(s)
xsh $ memstat
Current system memory statistics:
---------------------------------
    282563 bytes (0x00044fc3) of Xinu code
     98304 bytes (0x00018000) of allocated stack space
   4054760 bytes (0x003ddee8) of available kernel heap space

Free List:
Block address  Length (dec)  Length (hex)
-------------  ------------  ------------
  0x0018e110      -975128     0xfff11ee8
  0x00100000      5070848     0x004d6000
  0x005e8000        57344     0x0000e000

xsh $
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Online 0:10 | ttyS0
```

2. **a. Berapa jumlah perintah pada Xinu?**
   b. Sebutkan 2 perintah yang mempunyai fungsi yang sama!
   c. Berapa IP address Xinu?

d. Perintah apa yang digunakan untuk mengetahui IP address?
e. Berapa IP DNS server yang digunakan oleh Xinu?
f. Terdapat berapa proses yang sedang berjalan pada Xinu?
g. Proses apa yang mempunyai prioritas paling rendah?
h. Proses apa yang mempunyai ukuran paling besar?
i. Proses apa yang berada dalam state current?
j. Proses apa yang berada dalam state suspend?
k. Berapa PID (Process ID) dari Main process?
l. Berapa PPID (Parent Process ID) dari Main process?
m. Terminasi proses ps!
n. Terminasi proses shell!
o. Berapa lama Xinu sudah berjalan?
p. Perintah apa yang digunakan untuk membersihkan tampilan terminal?
q. Perintah apa yang digunakan untuk menampilkan statistik memory pada Xinu?
r. Lakukan ping ke DNS server!
s. Lakukan perintah untuk menampilkan "HELLO WORLD!" pada terminal!
t. Silahkan keluar dari terminal Xinu!
Jawaban:

a. **23 perintah.**
b. **help dan ? (keduanya menampilkan daftar bantuan).**
c. **10.0.3.15**
d. **ipaddr atau netstat.**
e. **192.168.201.1**
f. **6 proses.**
g. **prnull (dengan prioritas 0).**
h. **Main process (dengan stack size 65536).**
i. **ps**
j. **Tidak ada proses dalam state suspend pada screenshot.**
k. **4**
l. **3**
m. **kill 13**
n. **kill 5**
o. **48 second(s)**
p. **Clear**
q. **Memstat**
r. **Gunakan perintah ping 192.168.201.1**
s. **Gunakan perintah echo HELLO WORLD!**
t. **Tekan shortcut Minicom Ctrl+A lalu X, kemudian pilih Yes**